Zielbild nach dem MVP

Heute

Streamlit verarbeitet Upload und Analyse synchron in einer Instanz.

Originaldateien liegen in Blob Storage.
Ergebnisse bleiben im Arbeitsspeicher.

Später

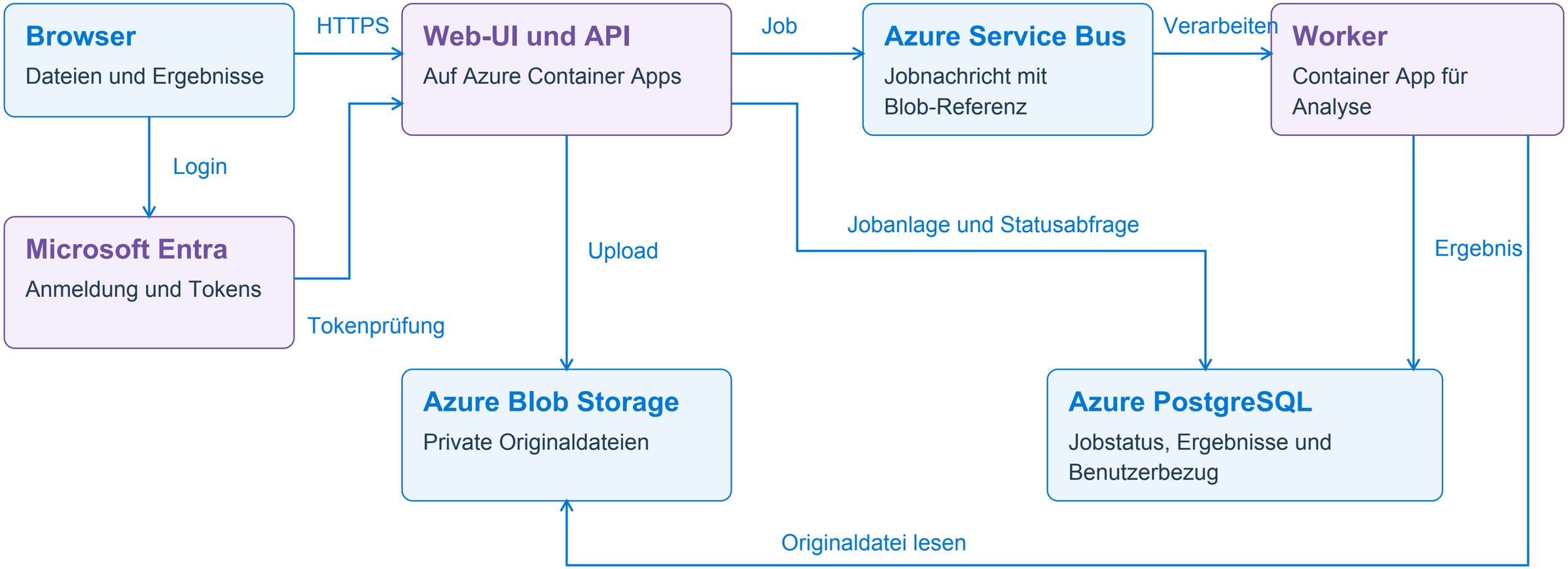
Benutzer melden sich an und sehen nur ihre eigenen Dateien und Ergebnisse.

Ein Worker verarbeitet Aufträge im Hintergrund.
Ergebnisse und Jobstatus liegen in PostgreSQL.

Die vorhandene Berechnungslogik bleibt der fachliche Kern

Der Ausbau ergänzt Zugriffsschutz, dauerhafte Datenhaltung und einen verlässlichen Jobablauf. Container Apps bleibt die Hosting-Basis.

Vorgeschlagene Azure-Architektur



Blaue Dienstbasis bereits vorhanden. Violett: neue Komponenten oder neue API-Rolle.

Querschnitt: Managed Identity/RBAC, Key Vault, Private DNS und Endpoints, Application Insights und Monitor.

Technische Referenzen: Microsoft Learn - Container Apps Skalierung und Entra External ID

Künftiger Ablauf eines Auftrags

01 Anmelden und hochladen

Die API prüft Benutzerrechte, Dateityp und Größenlimit. Sie speichert die Originaldatei und legt eine Job-ID an.

02 Auftrag einreihen

Eine Nachricht enthält die Blob-Referenz. Jobanlage und Nachrichtenversand erhalten eine zuverlässige Übergabe, zum Beispiel über ein Outbox-Muster.

03 Hintergrundanalyse

Der Worker liest die Datei, nutzt Importer und Analyzer und schreibt Ergebnis oder Fehlerstatus in die Datenbank.

04 Status und Historie

Die Oberfläche zeigt wartende, laufende und abgeschlossene Aufträge. Ergebnisse bleiben auch nach einem Neustart verfügbar.

05 Fehlerbehandlung

Wiederholungen erzeugen keine doppelten Ergebnisse. Nicht verarbeitbare Nachrichten gehen in die Dead-Letter-Queue und erhalten einen nachvollziehbaren Fehlerstatus.

Umsetzung in drei Schritten

1. Zugriff und Betrieb absichern

Benutzeranmeldung, Berechtigungen pro Datei und Ergebnis sowie einen geschützten Terraform-Remote-State ergänzen. Entra ID für interne Nutzer oder External ID für Kundenkonten auswählen.

2. Den Jobablauf implementieren

API, Worker und Datenmodell erstellen. Service Bus und PostgreSQL anbinden. Wiederholungen, Jobzustände und die zuverlässige Nachrichtenübergabe testen.

3. Den Betrieb ausbauen

Traces, Alarmempfänger, Aufbewahrung und Löschung einrichten. Wiederherstellung testen und Worker anhand der Queue skalieren. OCR und weitere Bankformate folgen bei Bedarf.

Vorschlag für die Weiterentwicklung. Keine dieser neuen Funktionen wurde mit dieser Präsentation ausgerollt.